CASO DE ESTUDIO 1: EMPRESA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Grupo 1: Ariel Sharpe, Matías Fernando Gonzalez Falbo, Enzo Belmonte

I. Introducción

Una empresa se presenta a un concurso de desarrollo de sistemas de comunicaciones digitales para ser utilizados en nanosatélites. El sistema propuesto para ser instalado en la red satelital tendrá como premisa principal privilegiar la claridad de la voz humana en términos de recepción y transmisión. El problema fundamental radica en que, dentro de dicho rango de frecuencias, el sistema interactúa con la presencia de sistemas secundarios y condiciones de interferencia, que se describen a continuación:

Sistema de Comunicación de Emergencia Sinusoidal ON/OFF en 1 Hz, Ruido espacial (inducido sobre los componentes electrónicos) a partir de 2500 Hz y Sistema de Georreferencia presente en la banda de 300-400 Hz

II. Métodos

Para conservar la claridad de la voz transmitida, se propone utilizar filtros digitales dado que trabajamos con audio muestreado a 32 kHz. Estos filtros permiten eliminar las interferencias de sistemas secundarios y el ruido espacial. Utilizamos un modelo de interferencias compuesto por ruido símil blanco limitado en banda (2,5-16 kHz), una señal símil FSK en banda 300-400 Hz, y una señal senoidal ON/OFF de f=1 Hz. Este ruido se adiciona a una señal de audio de prueba, para luego implementar el sistema de filtrado de la red satelital.

Para filtrar el ruido, proponemos un sistema con un filtro pasa bajos IIR tipo Chebyshev (fc=2,45 kHz, n=15) para eliminar el Ruido espacial, y un filtro pasa altos IIR tipo Chebyshev (fc=450 Hz, n=10) para remover las demás interferencias. Estos filtros nos permiten eliminar las frecuencias contaminadas, y conservar la mayor cantidad posible del espectro limpio de la voz.

N	Bn	An
0	2.54e-13	1.0
1	3.81e-12	-1.336e+1
2	2.67e-11	8.37e+1
…	…	…
15	2.54e-13	-4.74e-1

Tabla I. Coeficientes filtro pasa bajos

N	Bn	An
0	0.67	1.0
1	-6.75	-9.25
2	30.39	38.54
…	…	…
10	0.67	0.47

Tabla II. Coeficientes filtro pasa altos

III. Resultados

Se obtuvo como resultado una voz clara y concisa, mayormente libre de interferencias de sistemas secundarios y ruido espacial. A continuación se incluyen los gráficos de las señales y el espectro:

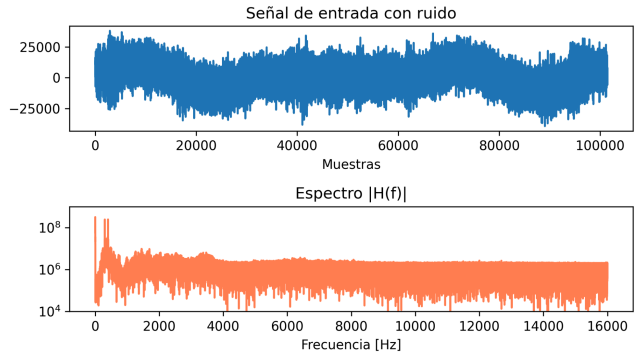

Figura 1.Señal de Entrada y espectro

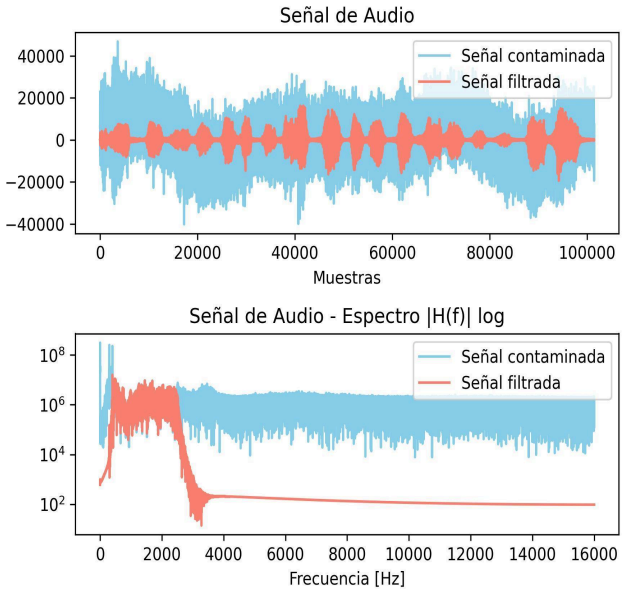

Figura 2. Señal de Salida y comparación

IV. Conclusión General

En conclusión, la utilización de filtros digitales del tipo IIR ha sido excelente para eliminar las interferencias no deseadas en el sistema de comunicación satelital. Tal como se puede observar en las figuras, las interferencias de sistemas secundarios y el ruido espacial fueron eliminados. Para mejorar la claridad de la voz, se podría incluir la banda de frecuencias de 2 a 300 Hz - para lograr ésto, se podría realizar dos filtros pasa banda digitales, con el propósito de conservar las frecuencias entre 2 y 300 Hz y entre 400 y 2500 Hz.